

小三上學期數學・期中A卷

數學 | 紙筆為主

教師卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可依閱讀、書寫、視覺或操作支持需要分段、延長或休息。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

課綱列年級內容，沒有規定全國一致的上下學期章節。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

先讀每題的完整資料；各題獨立，故事和數據都是虛構。

依題目寫出計算、判斷或理由。可用算式、畫圖、指圖或口述說明，請成人依原話記錄。

圖旁文字和圖是同一份資料；圖可縮放，不拿尺量印出的圖。答案記清楚所求的量與單位。

教師施測前必讀

本卷依本館跨版本編輯主題，不是全國統一段考範圍。先核對已教進度；A／B／C為原創平行設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

可中性朗讀、放大圖文、提供空白紙、位值表及安全大紙卡，或依學生口述代寫代畫。不得替學生決定算式、選答案、修正推理；不把速度、字體、畫圖美觀或識字能力算入數學分數。

每條規準獨立給分；有明列分項者逐項計，未另分項的單一數學證據符合得該條分數，否則0分。空白、只抄題目及無相關證據均0分。正確結果不自動取得題目另要求的方法或理由分；理由可用文字、算式、圖或口述呈現。

接受正確的拆量、位值、補足、連加、乘法、圖解、直式及其他年級內方法；不強迫乘法因子順序或特定措辭。只有明問除法直式的欄位證據須在直式、指位值表或等效口述中出現。可辨中文數字、口語讀法、分數斜線記法與省略重複單位均可。

前步失算不重複扣後步的方法分；題目後步的關係或判斷若依自己的前步一致推理，給相應方法或判斷分；正確數值分仍按各條指定結果計。判斷與數值分在規準內分開。必要單位若可由標示或完整句子判明，不重複扣分。

整數及結果不超過10000；乘法限二、三位數乘一位數；除法直式限二位數除一位數且商一位數。沒有小數商、負數、兩位數乘數或代數公式。估算可用合理易算數，須標示大約，不考機械四捨五入。

長度公尺換算只用一位數公尺；複名數只做加減。圖為縮放示意，按刻度數值作答，不拿尺量列印圖。紙筆推理不能認證真尺實測能力。

期末角只比較張開程度及直角，不用度數、量角器；長方形採包含正方形的定義。圓不考圓周長或面積；口述畫圓計畫不能認證實際圓規操作。若另作實操，只用成人確認無外露尖針、固定圓心座的安全圓規，缺工具則延期操作。

分數使用連續等分模型、0到1內的量；不要求約分、通分或分數乘除。離散六卡題附連續六等份一一對應，保持原盒六張作整體，不以卡片面積計分。規律只推近幾步，封閉題規則明示。

故事與數據全為虛構，圖為原創。只用完整大紙，不用真交易、食物、散落小物或刀剪；不蒐集兒童姓名、身體尺寸、家庭資料或帳號。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白計算紙

本卷全部文字與原創圖；需要時放大、逐字朗讀或提供位值表

只做本卷紙筆／指圖／口述題，不需上網、真尺實測或尖針圓規

配分藍圖

主題	配分	目的
理解、計算與轉用	100分	以本階段已教數量關係和證據解決新問題。

平行卷設計與證據限制

A卷以交換稽核、時序庫存、需求門檻、全部收納、遺失直式資料、奇偶可達性及重疊長度為主；B/C以不同未知位置與證據結構評同階段核心，非只替換人名數字。

理解、計算與轉用

每題各自開始；題目要求的算式、理由與標示都要留下證據。

第1題 | 12分

g3s1-mathematics-midterm-a-q01 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-01 10000以內的數與千位

寫出原來的數及讀法。哪份交換記錄保持原量？另一份比原量多多少？說明多算了哪一份。也說明所選的正確記錄如何保持原量。

位值大卡原有4千、6百、8十、9個。管理員把其中1張千卡換成10張百卡。

記錄甲：3千、16百、8十、9個。

記錄乙：4千、16百、8十、9個。

參考答案

原數4689，讀四千六百八十九。甲保持原量；乙多1000，因換出的1千沒有從千卡扣掉。

答案說明

甲的 $3000+1600+80+9=4689$ ；乙為5689。交換只能改表示方式，不能同時保留換出的千卡和換來的百卡。

逐分項規準

分項1 | 3分

原數寫4689。

分項2 | 2分

讀作四千六百八十九，口述同樣有效。

分項3 | 3分

選甲且以3千加16百仍是4600或等效交換證據說明；選甲1分，證據2分。

分項4 | 2分

指出乙比原量多1000。

分項5 | 2分

指出多算的是已換出的1千。

第2題 | 14分

g3s1-mathematics-midterm-a-q02 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-02 四位數加減與估算

依順序算出發出後、再收到後各有多少張，留下計算。再估「發出後」大約剩多少，寫出估法；最後用加法驗算發出後的張數。

倉庫原有5006張圖紙，先發出1878張，再收到946張。所有張數是本題設定。

參考答案

發出後3128張；再收到後4074張。例：5000－1900大約3100張。驗算 $3128+1878=5006$ 。

答案說明

先處理減少，再處理增加，不把收到946提早算入第一階段。估數只核對量級，不能代替確切記錄。

逐分項規準

分項1 | 2分

第一步以 $5006-1878$ 或等效補足表示。

分項2 | 2分

第一階段數值3128。

分項3 | 2分

第二步在第一階段結果加946；即使前步失算，關係正確仍得分。

分項4 | 2分

最後數值4074。

分項5 | 3分

以接近的易算數估第一步，估法合理2分、標明大約並得一致估值1分；如 $5000-1900$ 約3100。

分項6 | 3分

加回1878作驗算關係2分，正確算回5006再得1分。

第3題 | 12分

g3s1-mathematics-midterm-a-q03 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-03 二、三位數乘一位數

六張版面共能印多少枚？夠750枚嗎，會多或少幾枚？寫出計算，並把128拆成百、十、個三部分核對總量。

一張版面可印128枚貼紙，六張完全相同的版面都印滿。本次需要750枚。

參考答案

$128 \times 6 = 768$ 枚；夠，多18枚。分量： $100 \times 6 = 600$ 、 $20 \times 6 = 120$ 、 $8 \times 6 = 48$ ； $600 + 120 + 48 = 768$ 。

答案說明

每張128重複6份，個位產生48個一，仍要計入十位。比較768與750後才決定是否足量。

逐分項規準

分項1 | 2分

以128重複6份的乘法、連加或等效模型求總量。

分項2 | 3分

總量768枚。

分項3 | 3分

百、十、個部分分別為600、120、48，每部分1分。

分項4 | 2分

說夠；按自己的總量與750一致比較可得此判斷分。

分項5 | 2分

正確差額18枚；標示多的意思由完整答案判明。

第4題 | 10分

g3s1-mathematics-midterm-a-q04 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-04 除法意義與餘數

先求最多能裝滿幾袋、剩幾張，留下算式或分組證據。若每張都要放入袋中，最少共需幾袋？說明最後一袋的張數。

38張卡片，每袋最多放5張。先裝滿能裝滿的袋，再把餘下的卡片放進一個新袋；空袋不計。

參考答案

$38 \div 5 = 7 \cdots 3$ ，7袋裝滿、餘3張。全部收好最少8袋，最後1袋3張。

答案說明

7袋放35張，剩3張不足裝滿，但不能不收；需再開1袋。8袋是容納全部所需袋數，不是有餘數除式中的商。

逐分項規準

分項1 | 2分

用 $5 \times 7 = 35$ 及 $38 - 35$ ，或等效分組記錄。

分項2 | 2分

答7袋裝滿。

分項3 | 2分

答餘3張。

分項4 | 2分

全部需8袋；若前步有誤但依自己的非零餘量多用一袋，保留此方法判斷分。

分項5 | 2分

說明最後袋裝剩下的3張，不必裝滿；「3張」及「仍需另一袋」各1分。

第5題 | 14分

g3s1-mathematics-midterm-a-q05 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-05 商為一位數的除法直式

找出每包幾張、原有幾張，寫出各自的理由。再補寫完整除法直式，商、乘回的數、餘數要放對欄位。最後說明48和5在故事中各表示什麼。

一份分裝直式有兩處墨漬：每包張數和原有總張數看不清。其餘記錄正確：商是6，乘回去的一行是48，最後餘5。每包張數是一位數。

參考答案

每包8張，原有53張。因 $8 \times 6 = 48$ ， $48 + 5 = 53$ 。直式為 $53 \div 8$ ：商6在53的個位3上方，48對齊53，相減餘5。48是六整包的張數，5是包外剩餘張數。

答案說明

先以六份合48恢復每份8，再把已分出的48和剩下5恢復總量53；5小於8，記錄成立。

逐分項規準

分項1 | 2分

找每包8張並以 $6 \times 8 = 48$ 或48分6份支持；數值1分、理由1分。

分項2 | 2分

找原有53張並以 $48 + 5$ 支持；數值1分、理由1分。

分項3 | 4分

直式被除數53在內1分、除數8在外1分、商6位在個位上方2分；口述精確欄位同樣有效。

分項4 | 2分

乘回48十個位各對齊53。

分項5 | 2分

相減後餘5列在末行，個位對齊。

分項6 | 2分

48表示已裝六包共48張1分，5表示未裝的5張1分。

第6題 | 10分

g3s1-mathematics-midterm-a-q06 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-06 奇偶與數量規律

寫出往後兩步的數。只按這個規則走，能不能到3412？用兩兩配對的想法解釋。

計數器從3407開始，每一步只增加2；不允許改規則或倒退。

參考答案

兩步依序3409、3411。不能到3412；起點3407是奇數，每次新增一對，原來落單的1仍在，而3412是偶數。

答案說明

整十部分能配成對，個位7留下1；加2只添一對，不會改變是否落單。此結論不用求很遠的項。

逐分項規準

分項1 | 2分

第一步3409。

分項2 | 2分

第二步3411；前一步失算但再加2的一致關係可得1分。

分項3 | 2分

判斷不能到3412。

分項4 | 2分

指出3407奇、3412偶，每個正確分類1分。

分項5 | 2分

以每步添一整對而保留原落單1解釋。

第7題 | 14分

g3s1-mathematics-midterm-a-q07 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-07 毫米、公分與長度換算

分別算甲、乙紙條的長，寫出單位換算或刻度計算。接起來後外露總長多少？能蓋住60毫米長的線段嗎？請用算式及一句話說明。

甲在毫米尺上的起點12、終點47。乙從0開始，終點在3公分2毫米。

把甲乙沿同一直線接起來，有7毫米互相重疊；總長不把重疊部分算兩次。要蓋的線段長60毫米。

參考答案

甲 $47-12=35$ 毫米；乙32毫米。 $35+32-7=60$ 毫米，剛好蓋住。

答案說明

兩條相加會把共有的7毫米計兩次，所以扣掉一份重疊。甲長不是終點47，乙先換同單位再相加。

逐分項規準

分項1 | 2分

甲的長度35毫米，或3公分5毫米。

分項2 | 2分

乙換為32毫米。

分項3 | 2分

明示甲用 $47-12$ 或等效間隔數，乙用 $30+2$ ；每項1分。

分項4 | 4分

總長關係先把兩條長相加2分，再減一份重疊7毫米2分；前步數值失誤不扣關係分。

分項5 | 2分

總長數值60毫米。

分項6 | 2分

依自己的總長和60一致判斷，並說明剛好、較長或較短；判斷1分、對應理由1分。

第8題 | 14分

g3s1-mathematics-midterm-a-q08 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-03 二、三位數乘一位數；g3s1-mathematics-02 四位數加減與估算

兩個方案各有多少張？分別比820張多或少多少？選出能完成需求的方案，寫出兩個乘法或等效計算及比較理由。

印刷站必須一次選一個方案，兩方案不能混合：

甲：每冊207張，共4冊。

乙：每冊136張，共6冊。

需要至少820張。

參考答案

甲 $207\times 4=828$ 張，多8張；乙 $136\times 6=816$ 張，少4張。選甲。

答案說明

兩種組合份數與每份量都不同，不能只選冊數多的方案；應比較總張數和門檻。

逐分項規準

分項1 | 2分

甲總量的關係 207×4 或等效計算。

分項2 | 2分

甲數值828。

分項3 | 2分

乙總量的關係 136×6 或等效計算。

分項4 | 2分

乙數值816。

分項5 | 2分

甲多8；差額1分、指出多1分。

分項6 | 2分

乙少4；差額1分、指出少1分。

分項7 | 2分

選甲並說它達到820而乙未達；依自己的已算總量一致選擇及比較也給此判斷分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三上數學原創教材與13課主題

原始來源欄：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

完整來源網址：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

逐課核對完整JSON、已保存HTML、教學說明與全部練習。期中01-07；期末08-13占80分，前半回顧20分。

教育部數學領域課程綱要發布頁（沿用教材出處）

原始來源欄：<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>

完整來源網址：<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>

本次未重新存取官方文件；年級界線沿用已保存教材及其來源註記，不宣稱全國固定學期次序。